浙江大学

物 理 实 验 报 告

实验名称：万用表的设计

指导教师：岑瑜栋

班　　级：软件工程 2502 班

姓　　名：郑逸枫

学　　号：3250105856

实验日期：2026 年 10 月 26 日　星期一上午

实验地点：东四 131（21 号桌）　开始时间：10:00

浙江大学物理实验教学中心

一、实验目的与原理

1. 实验目的

测量电流计内阻，利用分流、分压电阻将其改装成单量程 5 mA 电流表和 5 V 电压表，并用标准表校验示值、评定等级；组装欧姆表，观察电流与待测电阻的关系，理解欧姆刻度的非均匀性。

2. 电流计内阻与电流表改装

电流计满偏电流为 $I_g = 1\,\mathrm{mA}$，内阻为 R_g。替代法保持电源及其他电阻不变，用电阻箱替换电流计，调至回路电流恢复原值，电阻箱读数即为表头内阻。中值法在电流计两端并联电阻，并保持总电流不变，调至电流计半偏，此时并联电阻等于表头内阻。

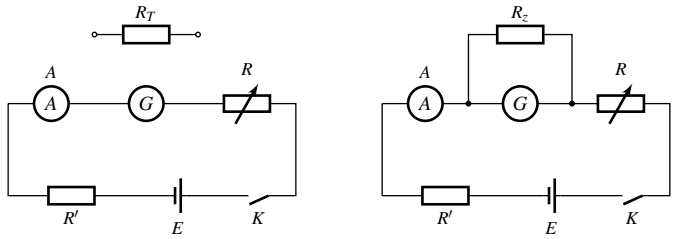


图 1　电流计内阻测量：替代法与中值法

本次课堂采用单量程电路，只需在表头两端并联一个分流电阻 R_1。由两支路电压相等，

$$I_g R_g = (I_m - I_g) R_1, \qquad R_1 = \frac{I_g R_g}{I_m - I_g} = \frac{R_g}{4}, \quad I_m = 5\,\mathrm{mA}.$$

改装表示值 I_G 为原电流计示值的五倍。校验时改装表与标准安培表串联，比较同一回路电流下的两表示值。

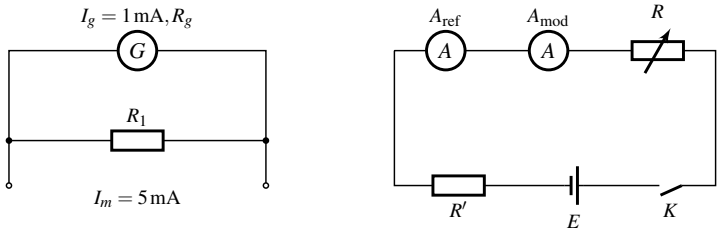


图 2　单量程电流表设计与校验电路

3. 电压表改装

保留改装电流表的分流支路，将其作为等效表头。其满偏电流 $I_g' = 5\,\mathrm{mA}$，等效内阻为

$$R_g' = \frac{R_g R_1}{R_g + R_1}.$$

串联分压电阻 R_3 后，满偏电压满足

$$(R_3 + R_g')I_g' = 5\,\mathrm{V}, \qquad R_3 = 1000\,\Omega - R_g'.$$

校验时将改装表与标准伏特表并联，比较同一电压下的两表示值。

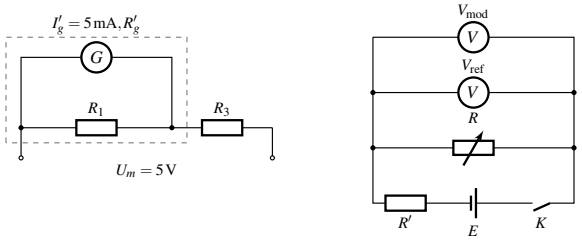


图 3　单量程电压表设计与校验电路

4. 欧姆表原理

本次欧姆表保留电流表的并联分流支路，使用一节 1.5 V 电池和 220 Ω 保护电阻。短接调零时，原电流计指针满偏为 1.00 mA，改装电流表的满偏总电流为 5 mA。欧姆表利用内置电源使电流通过待测电阻。短接表笔调零后，记表头满偏示值为 I_0、从测量端口看入的等效内阻为 R_0，在电源和接线保持不变时有

$$\frac{I_x}{I_0} = \frac{R_0}{R_0 + R_x}, \qquad R_x = R_0\left(\frac{I_0}{I_x} - 1\right).$$

短接时 $R_x = 0$，指针满偏；开路时 $R_x \to \infty$，电流趋于零；半偏时 $R_x = R_0$。电阻与电流不是线性关系，电阻刻度从大到小的方向与电流刻度相反，高阻端密、低阻端疏。

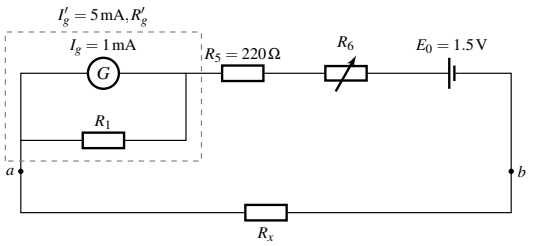


图 4　实际欧姆表电路：保留并联分流支路

二、实验操作与原始数据

1. 实验装置与原始记录

实验使用 1 mA 电流计、FB711 型电压电流仪表校正仪、电阻箱、可调电阻、面包板和干电池。先测表头内阻，再完成 5 mA、5 V 单量程改装和校验，最后记录欧姆表的电阻—电流对应关系。

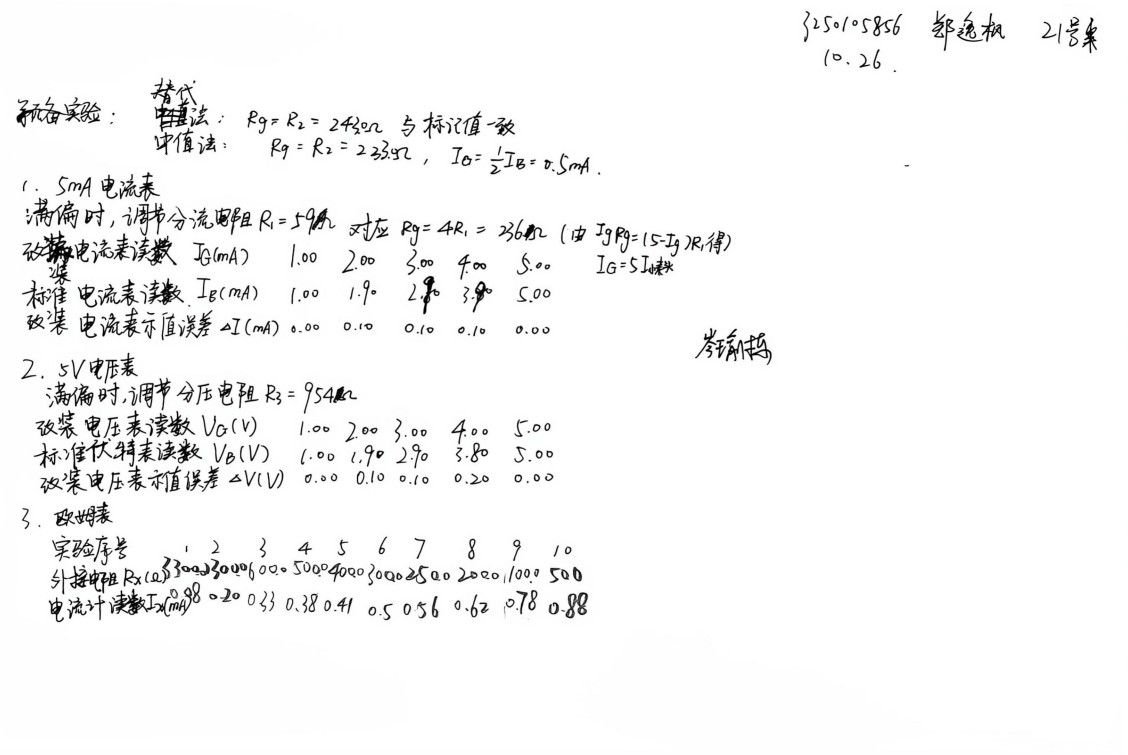


图 5　原始测量记录（仅旋转阅读方向）

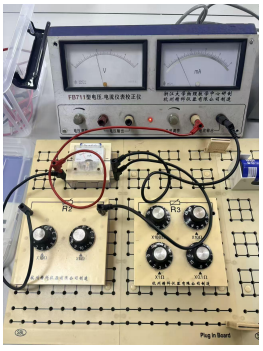


图 6　改装电流表的实验接线

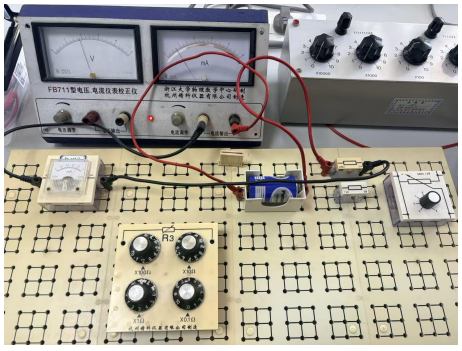


图 7　预备实验接线

2. 电流计内阻

方法	内阻读数/Ω	原始记录说明
替代法	243	表头标记值 242 Ω
中值法	233.5	电流计半偏 0.5 mA

3. 电流表校验

满偏校准后分流电阻 $R_1 = 59\,\Omega$。

序号	改装表 I_G/mA	标准表 I_B/mA
1	1.00	1.00
2	2.00	1.90
3	3.00	2.90
4	4.00	3.90
5	5.00	5.00

4. 电压表校验

序号	改装表 V_G/V	标准表 V_B/V
1	1.00	1.00
2	2.00	1.90
3	3.00	2.90
4	4.00	3.90
5	5.00	5.00

满偏校准后串联分压电阻 $R_3 = 954\,\Omega$。

5. 欧姆表读数

电源电压为 1.5 V，保留并联分流电阻；短接时电流计示值为 1.00 mA。表中 I_x 为电流计示值。

序号	R_x/Ω	I_x/mA	序号	R_x/Ω	I_x/mA
1	3300.0	0.08	6	300.0	0.50
2	1300.0	0.20	7	250.0	0.56
3	600.0	0.33	8	200.0	0.62
4	500.0	0.38	9	100.0	0.78
5	400.0	0.41	10	50.0	0.88

三、数据处理与结果分析

1. 内阻结果比较

替代法测得内阻为 243 Ω，中值法测得内阻为 233.5 Ω，两者相差 9.5 Ω。两种方法的差异可能与总电流保持程度、读数及接触电阻有关，我主观认为的原因是：标准电流表精度有限，当电阻改变量较小的情况下，标准电流表示数均不变，导致电阻测量误差较大。

以替代法测得的 $R_g = 243\,\Omega$ 设计电路，初始理论分流电阻为 $R_1 = 243/4 = 60.75\,\Omega$，理想等效内阻为 $R_g' = 243/5 = 48.6\,\Omega$，对应理论分压电阻为 $R_3 = 1000 - 48.6 = 951.4\,\Omega$。这些是电路设计阶段的设计值。最终使用满偏校准后得到的 59 Ω、954 Ω，二者分别比初始设计值低 1.75 Ω、高 2.6 Ω，相对误差的绝对值分别为 $\approx 2.88\%$ 和 $\approx 0.27\%$，可以接受。

2. 校验曲线与仪表等级

按课堂要求，示值误差取改装表读数减去标准表读数，即 $\Delta I = I_G - I_B$、$\Delta V = V_G - V_B$。以各校验点的最大绝对示值误差计算引用误差，再在课件列出的等级 0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5.0 中向上选取满足要求的等级。

电流表五点示值误差为 0.00、0.10、0.10、0.10、0.00 mA，最大绝对示值误差为 0.10 mA，故

$$k_I = \frac{0.10}{5.00} \times 100 = 2.0.$$

最大引用误差为 2.0%，介于 1.5 级与 2.5 级之间，向上取 2.5 级。

电压表在 2.00 V、3.00 V、4.00 V 三个校验点的示值误差均为 0.10 V，最大绝对示值误差为 0.10 V，故

$$k_U = \frac{0.10}{5.00} \times 100 = 2.0.$$

按本次五个校验点，电压表最大引用误差为 2.0%，评为 2.5 级。满偏点误差为零，只说明该点校准一致，不能据此认定整个量程无误差。

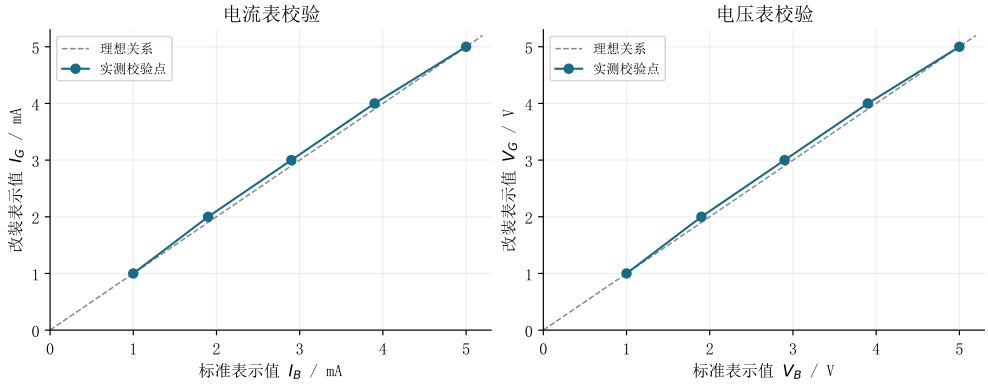


图 8　电流表与电压表校验曲线

图中横轴为标准表示值，纵轴为改装表示值。连线仅用于显示相邻校验点的趋势，虚线为理想关系。中间校验点整体位于理想线上方，说明这些点的改装表示值偏大。

3. 欧姆刻度分布

组装好欧姆表后，短接电路，调节调零电阻使得电流计满偏为 $I_0 = 1.00\,\mathrm{mA}$，实测 $R_x = 300.0\,\Omega$ 时电流为 $0.50\,\mathrm{mA}$，故中值电阻为

$$R_0 = 300.0\,\Omega.$$

本实验记录的 I_x 均为电流计支路的示值。保留分流支路时，电流计满偏示值为 1.00 mA，对应回路总电流为 5.00 mA。由标称电源电压估算，回路内阻为 $1.5\,\mathrm{V}/(5.00\,\mathrm{mA}) = 300\,\Omega$，与电流计半偏时测得的中值电阻一致。下式及图中的 I_x 均表示电流计支路电流：

$$I_x = \frac{300.0}{300.0 + R_x} \times 1.00\,\mathrm{mA}.$$

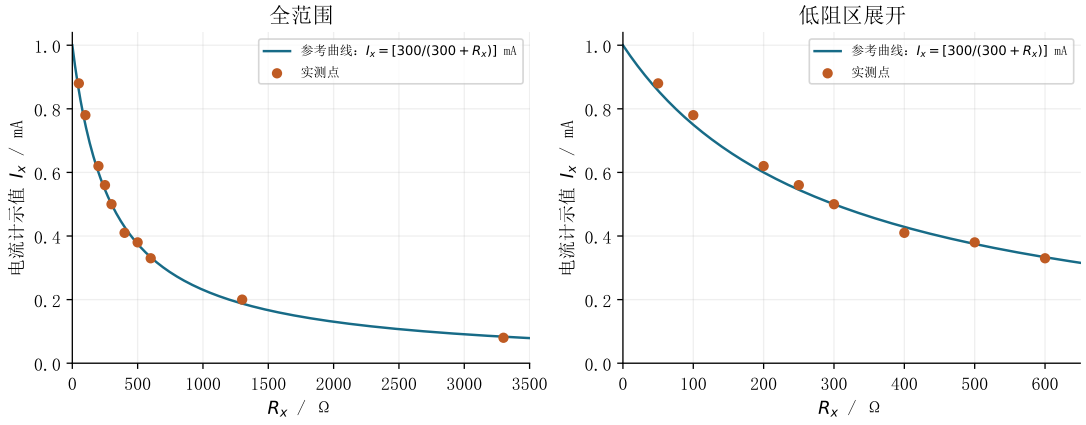


图 9　欧姆表电流—电阻关系

图中实测点随电阻增大而下降，整体接近参考曲线，实验测量结果较为满意。

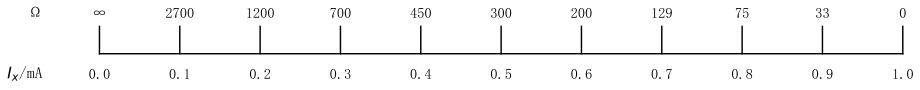


图 10　按中值电阻 300 Ω 绘制的欧姆刻度示意

图中按电流等间距标出对应的理论电阻。接近零电流时，微小的电流变化对应很大的电阻变化，因此高阻端密集；接近满偏时刻度较疏。

4. 误差分析

1. **内阻测量：**替代法和中值法的结果相差 9.5 Ω。替代法中，因为标准电流表的精度有限，电阻小幅变化时标准电流表示数可能仍不变，使“恢复原电流”的判断存在范围；中值法既要保持总电流不变，又要判断表头是否半偏，两次调节和读数都会引入偏差，所以也会存在一定误差。

2. **电流表与电压表校验：**两表满偏点误差均为零，但中间三个校验点分别偏大 0.10 mA 和 0.10 V，说明仅调准满偏点不能消除全量程偏差。误差的其他原因还可能有：表头刻度非线性、读数视差，分流、分压电阻的实际阻值及接触电阻也会影响校准。

3. **欧姆表测量：**高阻端的电流较小，如 3300.0 Ω 时表头仅为 0.08 mA，指针位置的微小判断差异就会导致电阻读数出现较大偏差。注意在测量之前，需要短接电路并调节调零电阻使得小表头满偏，否则会导致较大误差。总而言之，应在测量前短接调零，保证表笔接触可靠，并优先在中值电阻附近读数。

四、实验心得与思考题

1. 实验心得

通过本次实验，我学会了用替代法和中值法测量电流计内阻，并利用分流、分压电阻将表头改装为电流表和电压表。在电路设计时，需要分清原表头电流、改装表总电流、标准表电流，避免参数混用。从校验结果中，我意识到即使满偏点调准后，中间刻度仍可能存在偏差，因此应检查多个校验点，再评定仪表等级。组装欧姆表时，应先短接调零，并结合表头电流半偏点理解电阻刻度的分布。此外，记录电阻箱读数时要写清小数位。读所有表时都要正视刻度，减小读数误差。

2. 思考题

1. **为什么不能用万用表欧姆挡测量电源内阻？**欧姆挡依靠内置电源产生测量电流。若接入另一个电源，其电动势也会影响电流，使读数失去意义，还可能损坏表头。因此，电源内阻应通过负载变化时的端电压和电流来测量。

2. **数字万用表与指针式万用表有什么差异？**指针式万用表通过指针偏转显示数值，便于观察变化趋势，但需要估读，存在视差，欧姆挡刻度也不均匀。数字万用表将测量信号转换为数字直接显示，读数方便，电压挡通常具有较高输入电阻，对被测电路的影响较小；不过，显示位数多并不代表准确度一定高，仍需查看具体指标。

3. **欧姆表中干电池内阻变化有什么影响？**电池内阻增大时，测量电流减小，指针偏转变小，按原刻度读出的电阻会偏大。若电动势不变且调节范围足够，可通过重新调零补偿；若电池老化同时使电动势下降，即使能调零，刻度关系也可能改变，应及时更换电池。